基于 MongoDB 的问卷系统

仓库：MDMS_Course_2026Fall

课程项目第一阶段，已实现注册登录、问卷创建与发布、三类题型（填空分文本和数字）、可配置跳转、答案校验、答卷保存和统计。界面使用普通 HTML、CSS 和 JavaScript，后端为 Flask，业务数据全部存储在 MongoDB。

文档入口

文档	可编辑版本	PDF 版本
项目完成报告	Markdown	课程提交 PDF
数据库设计与查看命令	Markdown	PDF
API 说明	Markdown	PDF
测试报告	Markdown	PDF
技术讲解与检查指南	Markdown	PDF
AI 使用日志	Markdown	PDF

第一次了解项目，可先看技术讲解与检查指南，按照“网页操作 → 后端逻辑 → MongoDB 数据”的顺序检查。课程要求的项目完成报告单独位于 docs/pdf/，其最前面提供仓库链接。

主要功能

- 注册、登录，用户只能管理自己的问卷和统计。
- 创建草稿，添加与排序题目，配置选项、校验和跳转规则。
- 发布分享链接，设置截止时间或关闭问卷。
- 支持匿名显示、重复填写设置、逐题作答和最终提交。
- 查看整份问卷或某道题的选项计数、填写内容及数字平均值。

数据库分为 users、surveys、responses 三个集合。题目、选项与规则嵌入问卷，每份答卷独立保存。结构图、字段和索引详见数据库设计。

环境与安装

本次实际运行环境为 Python 3.12.7、MongoDB Community Server 8.3.11，依赖版本已锁定。需要先安装 Python 与 MongoDB，并将 mongod 加入 PATH。

在本文件所在目录打开 PowerShell，首次运行：

```
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
if (-not (Test-Path .env)) { Copy-Item .env.example .env }
```

本机已创建 .venv 并安装依赖后，不需要重复安装。无需激活虚拟环境，直接使用其中的 Python 即可。

启动

第一个终端启动 MongoDB：

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\start_mongo.ps1
```

mongod 需可在 PATH 中找到。数据库仅监听 127.0.0.1:27017，数据保存在本项目的 work/mongodb/data，日志保存在 work/mongodb/mongod.log。如果已有 MongoDB 在该端口运行，直接使用现有实例，不要再运行此脚本；本项目只使用 .env 中指定的数据库。

第二个终端启动网页程序：

```
.\.venv\Scripts\python.exe app.py
```

打开 http://127.0.0.1:5000/，注册账号后创建问卷。http://127.0.0.1:5000/health 返回数据库连接状态。两个终端分别按 Ctrl+C 停止服务。

基本使用：创建问卷 → 添加题目与规则 → 保存草稿 → 发布 → 复制链接 → 填写者登录作答 → 创建者查看统计。发布后题目和重复填写设置固定，仍可调整截止时间或关闭问卷。

演示与测试

MongoDB 运行后，可在项目根目录执行：

```
.\.venv\Scripts\python.exe scripts\seed_demo.py
```

创建本地演示账号 demo_owner（问卷创建者）和 demo_user（填写者），共同演示密码为 Demo12345!。这是专门提供的本地演示口令。脚本生成一份五题问卷和两份有效答卷，重复运行不覆盖或重复添加。新的提交会改变演示统计，请先按检查指南核对初始数据。

运行全部自动化测试：

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m unittest discover -s tests -v
```

共 49 项：23 项纯逻辑测试、26 项真实 MongoDB 集成测试。MongoDB 需运行，网页服务不必运行。集成测试生成随机独立数据库，结束后只清理该测试数据库，不使用正常的 survey_stage1。测试结果与原始输出见 docs/测试报告.md、docs/测试原始输出.txt。

配置

.env 可以设置 MONGO_URI、MONGO_DB、SECRET_KEY、PORT；不创建 .env 时也可使用默认本地配置。

默认数据库为 survey_stage1。首次启动自动创建三个集合、基础字段校验和索引，重复启动不会清空数据。修改 schema.json 不会自动改写已有集合的校验规则；如后续确需调整，会单独处理并记录。

SECRET_KEY 留空时每次启动随机生成；需要重启后保留登录状态时，在自己的 .env 中设置固定随机值。.env、虚拟环境和数据库原始文件不放入提交包。

项目文件

- app.py：页面、账号、权限和 HTTP API；调用业务逻辑与数据库。
- logic.py：题目配置校验、答案校验、跳转与统计。
- db.py：数据库连接、集合初始化、索引。
- schema.json：MongoDB 实际使用的集合校验规则。
- templates/、static/：网页模板、样式及编辑/填写交互。
- scripts/start_mongo.ps1：本地 MongoDB 启动脚本。
- scripts/seed_demo.py、samples/：可复现的本地演示数据。
- tests/：纯逻辑与真实数据库集成测试。
- docs/：项目报告、数据库/API 说明、测试、AI 日志、检查指南。

提交范围

提交包包含源码、依赖与配置示例、演示脚本及全部正式文档；不包含 .venv、.env、work、数据库原始目录、缓存、Word 临时锁文件及题目说明原件。解压后按本说明安装和运行即可。

本项目按第一阶段初始需求实现。题库、题目共享、版本历史和跨问卷统计留待第二阶段；未开展公网部署或大规模压力测试。

技术参考

- Flask 安装与虚拟环境
- PyMongo 连接 MongoDB
- MongoDB JSON Schema 校验
- MongoDB 部分索引